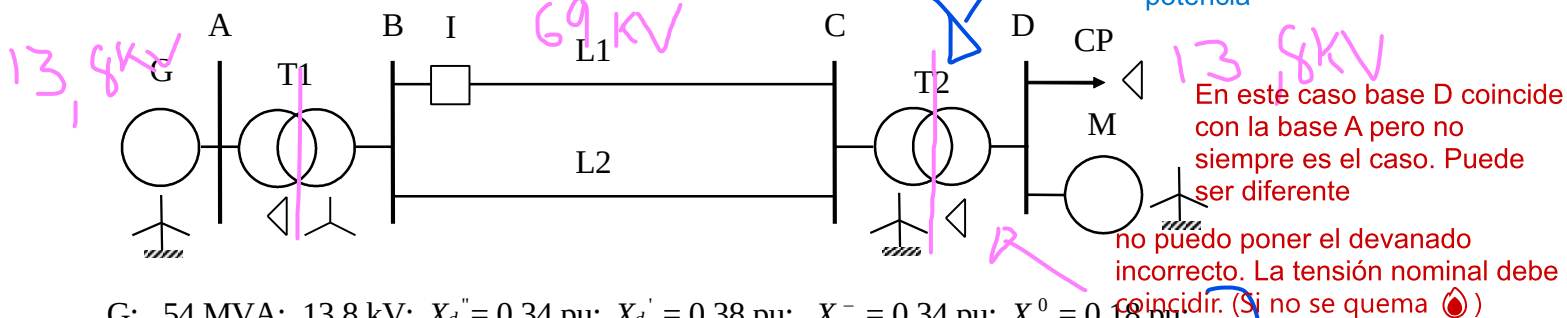


Ejercicio tomado del TA del Prof. Rafael Gil Bernal



G: 54 MVA; 13.8 kV; $X_d'' = 0.34$ pu; $X_d' = 0.38$ pu; $X^- = 0.34$ pu; $X^0 = 0.18$ pu;
H = 3.11 s.

T1: 60 MVA; 13.8 / 69 kV; $X^{cc} = 10.5$ %; conexión estándar.

L1 = L2: $X_L^+ = 0.5 \Omega / \text{km}$; $X_L^0 = 1.0 \Omega / \text{km}$; $l = 20$ km.

T2: 50 MVA; 13.8 / 69 kV; $X^{cc} = 10$ %; conexión estándar.

M: 10 MVA; 13.8 kV; $X_d'' = 0.18$ pu; $X_d' = 0.24$ pu; $X^- = 0.18$ pu; $X^0 = 0.05$ pu;
H = 3.87 s.

base OLD

Hay tres niveles de tensión. Dos se repiten (en este caso)

Caso base:

La tensión en la barra D es 13.524 kV; el motor absorbe 10 MVA a $\cos \varphi = 0.95$ y la carga pasiva absorbe 35 MVA a $\cos \varphi = 0.85$.

Caso de máxima demanda:

La tensión en la barra D es 13.524 kV; el motor absorbe 20 MVA a $\cos \varphi = 0.95$ y la carga pasiva absorbe 35 MVA a $\cos \varphi = 0.85$.

Valor trifásico. Se obtienen los valores por fase

Solución:

Se asignan los siguientes valores a las cantidades base independientes:

$$V_{base_B} = \frac{69}{\sqrt{3}} \text{ kV. En el nivel de tensión de la barra B.}$$

$$S_{base} = \frac{100}{3} \text{ MVA.}$$

Se difunde la cantidad base de tensión a todo el sistema:

$$V_{base_A} = V_{base_B} \frac{13.8}{69} = \frac{69}{\sqrt{3}} \frac{13.8}{69} = \frac{13.8}{\sqrt{3}} \text{ kV.}$$

$$V_{base_D} = V_{base_B} \frac{13.8}{69} = \frac{69}{\sqrt{3}} \frac{13.8}{69} = \frac{13.8}{\sqrt{3}} \text{ kV.}$$

base New

Cuántas fuentes hay en un sistema de potencia: Son poquitas. Se pueden contar con los dedos de las manos.

En cambio. Hay muchas Barras EN un SP.

Se calculan los valores de las cantidades base dependientes:

$$I_{base_A} = \frac{S_{base}}{V_{base_A}} = \frac{100 \cdot 10^3}{\sqrt{3} 13.8} = 4183.7A$$

$$Z_{base_A} = \frac{V_{base_A}^2}{S_{base}} = \frac{13.8^2}{100} = 1.9\Omega$$

$$I_{base_B} = \frac{S_{base}}{V_{base_B}} = \frac{100 \cdot 10^3}{\sqrt{3} 69} = 836.74A$$

$$Z_{base_B} = \frac{V_{base_B}^2}{S_{base}} = \frac{69^2}{100} = 47.61\Omega$$

nominal a la base del estudio.

G:

$$T1: X^{cc} = 0.105 \frac{V_{base,nom,bajaT1}^2}{S_{base,nom,T1}} \frac{S_{base}}{V_{base_A}^2} = 0.105 \frac{13.8^2}{60} \frac{100}{13.8^2} = 0.175pu$$

$$L1 = L2: X_L^+ = 0.5' l \frac{S_{base}}{V_{base_B}^2} = 0.5' 20 \frac{100}{69^2} = 0.21pu$$

$$X_L^0 = 1.0' 20 \frac{100}{69^2} = 0.42pu$$

$$T2: X^{cc} = 0.1 \frac{V_{base,nom,altaT2}^2}{S_{base,nom,T2}} \frac{S_{base}}{V_{base_B}^2} = 0.1 \frac{69^2}{50} \frac{100}{69^2} = 0.2pu$$

M:

Tensión en la barra D:

$$V_D = \frac{13.524}{V_{base_D}} = \frac{13.524}{13.8/\sqrt{3}} = 1.6974pu$$

Esta es una tensión fase-fase; la tensión fase-tierra es:

$$V_{f-g_D} = \frac{13.524/\sqrt{3}}{V_{base_D}} = \frac{13.524/\sqrt{3}}{13.8/\sqrt{3}} = 0.98pu$$

La cual está 2% por debajo de la tensión base que es la tensión nominal.

Potencia aparente absorbida por el motor:

$$SM = \frac{10}{S_{base}} = \frac{10}{100/3} = 0.3pu$$

Esta es una potencia trifásica; la potencia aparente por fase es:

$$S_{1f,M} = \frac{10/3}{S_{base}} = \frac{10/3}{100/3} = 0.1 \text{ pu}$$

Potencia aparente absorbida por la carga pasiva:

$$S_{CP} = \frac{35}{S_{base}} = \frac{35}{100/3} = 1.05 \text{ pu}$$

$$S_{1f,CP} = \frac{35/3}{S_{base}} = \frac{35/3}{100/3} = 0.35 \text{ pu}$$

$$I_{base_D} = \frac{S_{base}}{V_{base_D}} = \frac{100 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 13.8} = 4183.7 \text{ A}$$

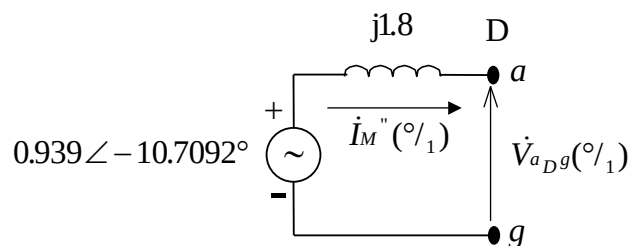
$$Z_{base_D} = \frac{V_{base_D}^2}{S_{base}} = \frac{13.8^2}{100} = 1.9 \Omega$$

1. Para el motor:

La corriente absorbida antes de la falla es:

$$i_{a,M}^{AF} = \frac{0.1 \angle -18.1949^\circ}{0.98 \angle 0^\circ} = 0.102 \angle -18.1949^\circ \text{ pu}$$

El circuito equivalente por fase en por unidad del motor es:



2. Para el generador:

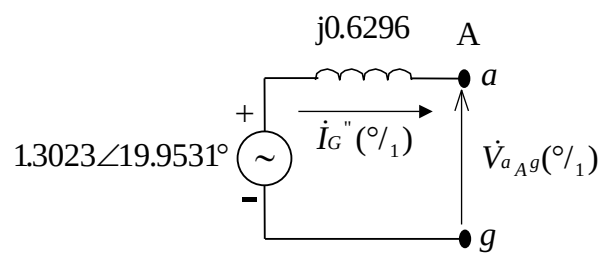
Debido a que la corriente a través del generador, el transformador T1, las líneas de transmisión y el transformador T2, antes de la falla, es la misma, ver Figura 0. 3; la tensión $\dot{U}_G$ puede calcularse a partir de la tensión en la barra D antes de la falla. La corriente a través de esos componentes es:

$$i_{a,G}^{AF} = i_{a,CP}^{AF} + i_{a,M}^{AF}$$

$$i_{a,CP}^{AF} = \frac{0.35 \angle -31.7883^\circ}{0.98 \angle 0^\circ} = 0.3571 \angle -31.7883^\circ \text{ pu}$$

$$i_{a,G}^{AF} = 0.3571 \angle -31.7883^\circ + 0.102 \angle -18.1949^\circ = 0.457 \angle -28.7798^\circ \text{ pu}$$

El circuito equivalente por fase en por unidad del generador es:



$$\dot{Z}_{CP} = \frac{(13.524'10^3)^2}{(35 \times 10^6 \text{D} \cos^{-1} 0.85)} = 5.2257 \text{D} 31.7883^\circ \Omega$$